

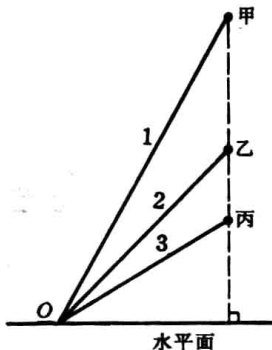
1991 年 试 题

(湖南、云南、海南试题)

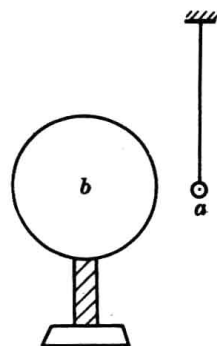
第 I 卷(选择题 共 70 分)

一、本题共 10 小题;每小题 3 分,共 30 分. 在每小题给出的四个选项中,只有一个是正确的.

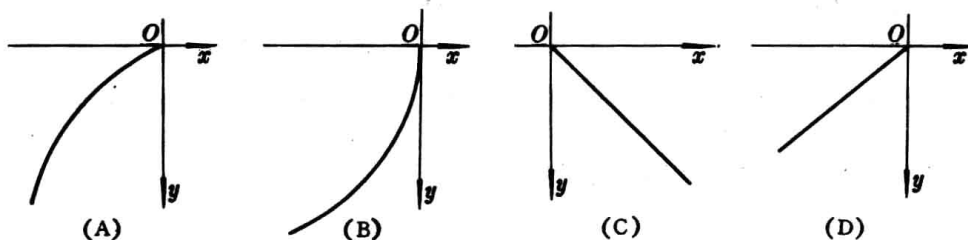
1. 一个运动物体,从某时刻起仅受一给定的恒定阻力作用而逐渐减速,直到停止. 这段运动时间由下列的哪个物理量完全决定?
(A) 物体的初速度 (B) 物体的初动能
(C) 物体的初动量 (D) 物体的质量
2. 设 a 、 b 两小球相撞,碰撞前后都在同一直线上运动. 若测得它们相撞前的速度为 v_a 、 v_b , 相撞后的速度为 v_a' 、 v_b' , 可知两球的质量之比 $\frac{m_a}{m_b}$ 等于
(A) $\frac{v_b' - v_b}{v_a - v_a'}$ (B) $\frac{v_a' - v_a}{v_b' - v_b}$
(C) $\frac{v_a' - v_b'}{v_a - v_b}$ (D) $\frac{v_a - v_a'}{v_b' - v_b}$
3. 有三个光滑斜轨道 1、2、3, 它们的倾角依次是 60° 、 45° 和 30° . 这些轨道交于 O 点. 现有位于同一竖直线上的 3 个小物体甲、乙、丙, 分别沿这 3 个轨道同时从静止自由下滑, 如图所示. 物体滑到 O 点的先后顺序是:
(A) 甲最先, 乙稍后, 丙最后
(B) 乙最先, 然后甲和丙同时到达
(C) 甲、乙、丙同时到达
(D) 乙最先, 甲稍后, 丙最后
4. 两端封闭的均匀玻璃管, 水平放置, 管内有一小段水银将气体分成左右两部分, 体积为 $V_{\text{左}}$ 和 $V_{\text{右}}$, 它们的温度均为 T_1 . 现将两边气体的温度同时缓慢地升高到 T_2 . 在升温过程中,
(A) 若 $V_{\text{左}} > V_{\text{右}}$, 则水银柱将向左移动
(B) 若 $V_{\text{左}} > V_{\text{右}}$, 则水银柱将向右移动
(C) 只有当 $V_{\text{左}} = V_{\text{右}}$ 时, 水银柱才能保持不动
(D) 无论 $V_{\text{左}}$ 、 $V_{\text{右}}$ 大小如何, 水银柱都保持不动



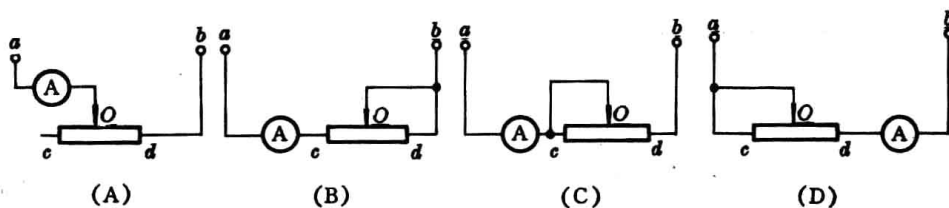
5. 绝缘细线上端固定,下端悬挂一个轻质小球 a , a 的表面镀有铝膜. 在 a 近旁有一绝缘金属球 b . 开始时 a 、 b 都不带电,如图所示. 现使 b 带电,则



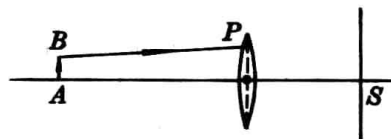
- (A) b 将吸引 a , 吸住后不放开
(B) b 先吸引 a , 接触后又把 a 排斥开
(C) a 、 b 之间不发生相互作用
(D) b 立即把 a 排斥开
6. 一个带负电的小球,受水平方向的匀强电场力和重力的作用,由静止开始运动. 不计空气阻力,设坐标轴如下图, x 轴的正方向与电场方向一致, y 轴向下, 原点在小球起始位置. 在下列四个图示中,哪个图可能表示此小球的运动轨迹?



7. 如图所示的 4 个电路中, a 、 b 两点与一稳压直流电源相接. 当滑动变阻器的滑动点 O 向 d 点移动一段距离时,哪一个电路中的电流表读数会变小?



8. 在一薄透镜左侧有一光源 AB , 在透镜右侧的光屏 S 上可得到光源的像. 现移去光屏, 从光源上 B 点发出的如图所示的光线 BP 经过透镜后,



- (A) 将与主光轴交于原光屏 S 的右侧
(B) 将与主光轴交于透镜与原光屏 S 之间
(C) 将平行于主光轴
(D) 其反向延长线将与主光轴交于透镜的左侧
9. 马路上积水表面的油膜呈现彩色图样,这是由于
(A) 光的色散 (B) 光的衍射 (C) 光的漫反射 (D) 光的干涉

10. 某放射性同位素样品,在 21 天里衰减掉 $7/8$,它的半衰期是

- (A)3 天 (B)5.25 天 (C)7 天 (D)10.5 天

二、本题共 10 小题;每小题 4 分,共 40 分. 在每小题给出的 4 个选项中,至少有一个是正确的. 各小题全选对的得 4 分,选对但不全的得 1 分,有选错的得 0 分.

11. 在下列 4 个核反应式中,X 表示中子的是哪些?

- (A) ${}^4_7\text{N} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{17}_8\text{O} + \text{X}$ (B) ${}^{27}_{13}\text{Al} + {}^4_2\text{He} \rightarrow {}^{30}_{15}\text{P} + \text{X}$
 (C) ${}^2_1\text{H} + {}^3_1\text{H} \rightarrow {}^4_2\text{He} + \text{X}$ (D) ${}^{235}_{92}\text{U} + \text{X} \rightarrow {}^{90}_{38}\text{Sr} + {}^{136}_{54}\text{Xe} + 10{}_0^1\text{n}$

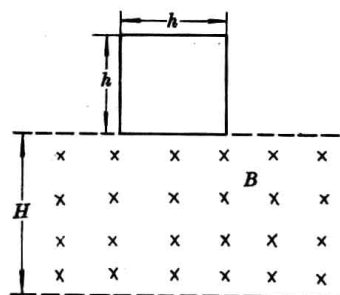
12. 一平行板电容器的两个极板分别接在电池组的正极和负极上,若使两极板之间的距离增大,则

- (A)两极板间匀强电场的电场强度保持不变
 (B)电容器所带的电量保持不变
 (C)电容器的带电量 and 电势差的比值保持不变
 (D)电容器的电容减少

13. 在相同的时间内,某正弦交流电通过一阻值为 100 欧的电阻产生的热量,与一电流强度为 3 安培的直流电通过同一阻值的电阻产生的热量相等,则

- (A)此交流电的电流强度的有效值为 3 安,最大值为 $3\sqrt{2}$ 安
 (B)此交流电的电流强度的有效值为 $3\sqrt{2}$ 安,最大值为 6 安
 (C)电阻两端的交流电电压的有效值为 300 伏,最大值为 $300\sqrt{2}$ 伏
 (D)电阻两端的交流电电压的有效值为 $300\sqrt{2}$ 伏,最大值为 600 伏

14. 边长为 h 的正方形金属导线框,从图示的初始位置由静止开始下落,通过一匀强磁场区域. 磁场方向是水平的,且垂直于线框平面. 磁场区宽度等于 H ,上下边界如图中水平虚线所示, $H > h$. 从线框开始下落到完全穿过磁场区的整个过程中,



- (A)线框中总是有感应电流存在
 (B)线框受到的磁场力的合力的方向有时向上,有时向下
 (C)线框运动的方向始终是向下的
 (D)线框速度的大小不一定总是在增加

15. 在 LC 回路产生电磁振荡的过程中,

- (A)电容器放电完毕的时刻,磁场能最小
 (B)回路中电流强度达到最大的时刻,磁场能最大
 (C)电容器极板上电荷最多的时刻,电场能最大
 (D)回路中电流强度最小的时刻,电场能最小

16. 用 r 表示两个分子间的距离, E_p 表示两个分子间相互作用的势能. 当 $r=r_0$ 时两分

子间斥力等于引力. 设两分子相距很远时 $E_p=0$.

(A) 当 $r>r_0$ 时, E_p 随 r 的增大而增加

(B) 当 $r<r_0$ 时, E_p 随 r 的减小而增加

(C) 当 $r>r_0$ 时, E_p 不随 r 而变

(D) 当 $r=r_0$ 时, $E_p=0$

17. 一物体经过一个薄透镜成像, 以下 4 条论断中, 哪几条是完全正确的?

(A) 经凸透镜所成实像总是倒立的, 放大的, 且与物体分别位于透镜的两侧

(B) 经凹透镜只能得到虚像, 此像是放大的还是缩小的, 取决于物体位置是在焦点以内还是在焦点以外

(C) 经凸透镜得到的虚像总是正立的和放大的

(D) 当物体到凸透镜的距离小于焦距时, 在透镜另一侧任何位置的屏上都得不到物体的像

18. 某种无色透明玻璃对于真空中波长为 0.60 微米的单色光的折射率是 1.50. 则

(A) 这种光的频率是 5.0×10^{14} 赫

(B) 这种光在该玻璃中的传播速度是 2.0×10^8 米/秒

(C) 这种光在该玻璃中的波长是 0.90 微米

(D) 对于真空中波长为 0.40 微米的单色光, 该玻璃的折射率略小于 1.50

19. 如图所示, 水平地面上有两个完全相同的木块 A、B, 在水平推力 F 作用下运动. 用 F_{AB} 代表 A、B 间的相互作用力.



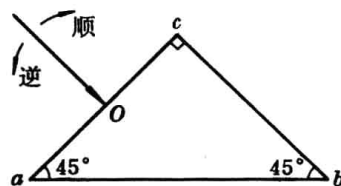
(A) 若地面是完全光滑的, 则 $F_{AB}=F$

(B) 若地面是完全光滑的, 则 $F_{AB}=\frac{1}{2}F$

(C) 若地面的摩擦系数为 μ , 则 $F_{AB}=F$

(D) 若地面的摩擦系数为 μ , 则 $F_{AB}=\frac{1}{2}F$

20. abc 为一全反射棱镜, 它的主截面是等腰直角三角形, 如图所示. 一束白光垂直入射到 ac 面上, 在 ab 面上发生全反射. 若光线入射点 O 的位置保持不变, 改变光线的入射方向 (不考虑自 bc 面反射的光线)



(A) 使入射光按图中所示的顺时针方向逐渐偏转, 如果有色光射出 ab 面, 则红光将首先射出

(B) 使入射光按图中所示的顺时针方向逐渐偏转, 如果有色光射出 ab 面, 则紫光将首先射出

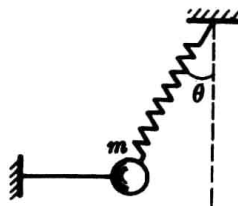
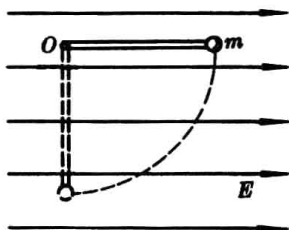
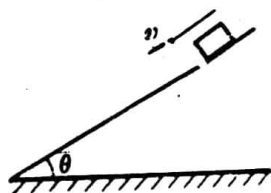
(C) 使入射光按图中所示的逆时针方向逐渐偏转, 红光将首先射出 ab 面

(D)使入射光按图中所示的逆时针方向逐渐偏转,紫光将首先射出 ab 面

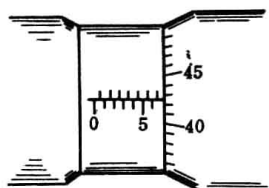
第 II 卷(非选择题 共 80 分)

三、本题共 10 小题;每小题 4 分,共 40 分. 把正确答案填在题中的横线上.

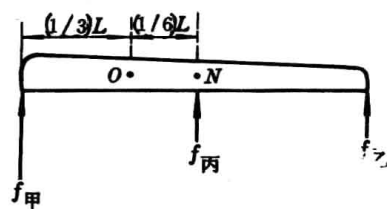
21. 汽车在水平的公路上沿直线匀速行驶,当速度为 18 米/秒时,其输出功率为 72 千瓦,汽车所受到的阻力是_____牛顿.
22. 一物块在与水平面成 θ 角的斜面上匀速下滑,如图所示. 物块与斜面之间的滑动摩擦系数是_____.
23. 设质量为 m 的小球从离地面高为 h 处自由下落,着地后又被弹回原处. 在小球与地面碰撞的过程中,小球所受的冲量的大小为_____.
24. 某行星的一颗小卫星在半径为 r 的圆轨道上绕该行星运行,运行的周期是 T ,已知万有引力恒量 G ,这个行星的质量 $M =$ _____.
25. 在场强为 E 的水平方向的匀强电场中,有一质量不计的轻杆,可绕杆的一端点 O 自由转动,另一端连一质量为 m 的带正电的小球,把杆拉成水平后由静止释放(如图). 若小球达到最低位置时速度恰好为零,则小球所带的电量是_____.



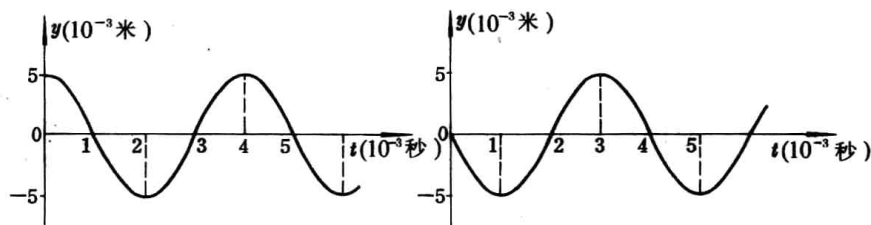
26. 一条轻弹簧和一根细线共同拉住一个质量为 m 的小球,平衡时细线是水平的,弹簧与竖直方向的夹角是 θ ,如图所示. 若突然剪断细线,则在刚剪断的瞬时,弹簧拉力的大小是_____,小球加速度的方向与竖直方向的夹角等于_____.
27. 用螺旋测微器测量一圆柱形工件的直径时的示数如图,此示数应读为_____毫米.
28. 一万用表的欧姆挡有 4 档,分别为 $\times 1$ 欧, $\times 10$ 欧, $\times 100$ 欧, $\times 1000$ 欧,现用它来测一未知电阻值. 当用 $\times 100$ 欧档测量时,发现指针的偏转角度很小. 为了使测量结果更准确,测量前应进行如下两项操作,先_____,接着_____,然后再测量并读数.



29. 一根长为 L 的木头, 质量大于 100 千克, 其重心 O 在离大头为 $\frac{1}{3}L$ 的地方. 甲、乙二人同时各扛一端将木头扛起. 此后丙又在木头全长的中点 N 处向上扛, 用力 $f_{\text{丙}} = 300$ 牛顿, 如图所示. 由于丙的参加, 甲的负重减轻了 _____ 牛顿, 乙的负重减轻了 _____ 牛顿.



30. 一简谐波沿 x 轴正方向传播. 已知轴上 $x_1 = 0$ 和 $x_2 = 1$ 米两处的振动图线分别如图(1)和图(2)所示. 又知此波的波长大于 1 米, 则此波的传播速度 $v =$ _____ 米/秒.

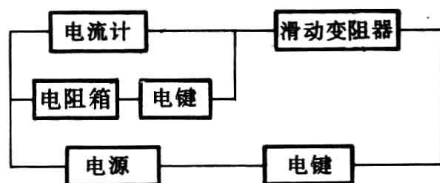


图(1) $x_1 = 0$

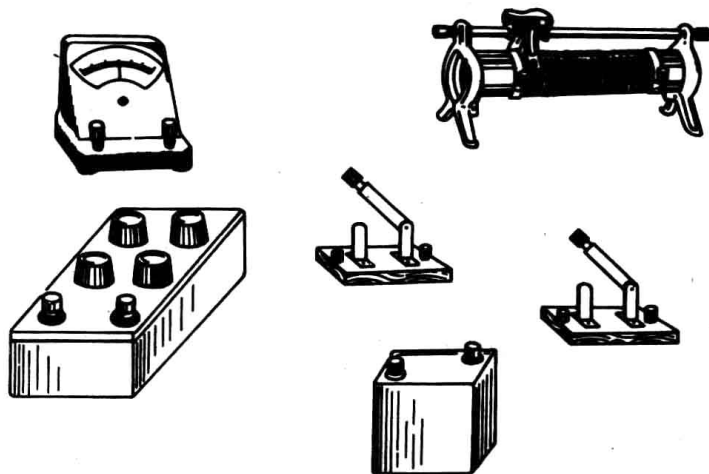
图(2) $x_2 = 1$ 米

四、本题包括 2 小题, 共 6 分.

用实验原理图所示的电路测量电流计 G 的内阻. G 的量程是 300 微安, 内阻约 100 欧.



31. 下图中已画出进行实验所需的器材, 请按原理图要求连接成实验电路.



32. 实验室中有如下不同规格电源与变阻器:

- (A) 电源(电动势 2 伏)
- (B) 电源(电动势 4 伏)

(C)滑动变阻器(阻值范围 $0 \sim 100$ 欧)

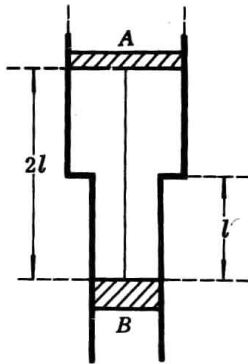
(D)滑动变阻器(阻值范围 $0 \sim 10$ 千欧)

为了保证上述实验能顺利进行,电源应选用_____ (填字母代号),滑动变阻器应选用_____ (填字母代号).

五、本题包括 4 小题,共 34 分. 要求写出必要的文字说明、方程式和演算步骤. 有数值计算的题,答案必须明确写出数值和单位.

33. (7 分)一个初速度为零的带电粒子,电量为 q ,质量为 m ,经电势差为 U 的电场区域加速后,射入磁感应强度为 B 的匀强磁场中,粒子速度方向与磁场方向垂直. 求粒子在磁场中运动轨道的半径.
34. (7 分)有一理想的单相变压器,原、副线圈的匝数比为 100,原线圈上所加电压为 23 千伏,副线圈通过总电阻为 2 欧的供电导线向用户供电,用户用电器得到的电压是 220 伏,求供电导线上损耗的功率.
35. (8 分)一静止的硼核(${}_{5}^{10}\text{B}$)吸收一个慢中子(速度可忽略)后,转变成锂核(${}_{3}^{7}\text{Li}$)并发射出一个粒子. 已知该粒子的动能为 1.8 兆电子伏特,求锂核的动能.
36. (12 分)如图所示,一直立的气缸,由截面不同的两圆筒联接而成. 活塞 A、B 用一长为 $2l$ 的不可伸长的细线连接,它们可在筒内无摩擦地上下滑动. A、B 的截面积分别为 $S_A = 20$ 厘米², $S_B = 10$ 厘米². A、B 之间有一定质量的理想气体. A 的上方和 B 的下方都是大气,大气压强始终保持为 1.0×10^5 帕.

- (1)当气缸内气体的温度为 600 开、压强为 1.2×10^5 帕时,活塞 A、B 的平衡位置如图所示. 已知活塞 B 的质量 $m_B = 1$ 千克,求活塞 A 的质量 m_A . (计算时重力加速度取 $g = 10$ 米/秒²)
- (2)已知当气缸内气体温度由 600 开缓慢降低时,活塞 A 和 B 之间的距离保持不变,并一起向下缓慢移动(可认为两活塞仍处在平衡状态),直到活塞 A 移到两圆筒的联接处. 若此后气体温度继续下降,直到活塞 A 和 B 之间的距离开始小于 $2l$ 为止. 试分析在降温的整个过程中,气缸内气体压强的变化情况,并求出气体的最低温度.



1991 年 答 案

湖南、云南、海南用题

一、全题 30 分,每小题 3 分. 答错的或不答的,都给 0 分.

1. C 2. A 3. B 4. D 5. B 6. D 7. B 8. B 9. D 10. C

二、全题 40 分, 每小题 4 分. 每小题全选对的给 4 分, 选对但不全的给 1 分, 有选错的给 0 分, 不答的给 0 分.

11. B, C, D 12. D 13. A, C 14. C, D 15. B, C 16. A, B
17. C, D 18. A, B 19. B, D 20. A

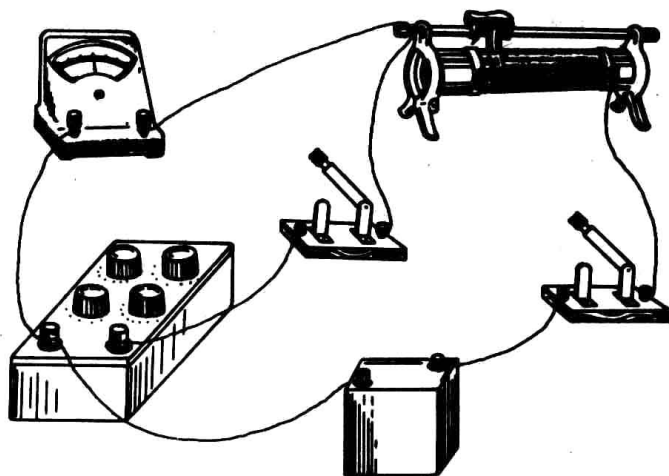
三、全题 40 分, 每小题 4 分. 答案正确的, 按下列答案后面括号内的分数给分; 答错的, 不答的, 都给 0 分.

21. 4.0×10^3 (4 分) 22. $\tan \theta$ (4 分) 23. $2m \sqrt{2gh}$ (4 分)
24. $\frac{4\pi^2 r^3}{GT^2}$ (4 分) 25. $\frac{mg}{E}$ (4 分) 26. $\frac{mg}{\cos \theta}$ (2 分), 90° (2 分)
27. 6.926 (4 分) (答数在 6.924 到 6.928 范围内都给 4 分)
28. (先) 把选择开关拨到 $\times 1000$ 欧档, (接着) 调零 (4 分)

(只答对两个步骤之一的, 或没有表明是拨到 $\times 1000$ 欧档的, 或把两个步骤的操作次序颠倒的都给 0 分)

29. 150, 150 (4 分) (只填一个答数, 或者有错的都给 0 分)
30. 333 (4 分)

四、31. 参考解答如图.



评分标准: 本题 3 分, 接线出现任何错误都不给这 3 分.

32. A, D

评分标准: 本题 3 分. 选对 1 件仪器给 1 分, 选对两件仪器给 3 分.

五、33. 解: 带电粒子在电场中加速, 得到的动能是

$$\frac{1}{2}mv^2 = qU \quad ①$$

带电粒子在磁场中受洛伦兹力, 做匀速圆周运动, 由牛顿定律可知

$$m \frac{v^2}{r} = qvB \quad ②$$

由①、②两式可得

$$r = \frac{1}{B} \sqrt{\frac{2mU}{q}} \quad ③$$

评分标准: 本题 7 分. 得出①式给 2 分, 得出②式给 3 分, 得出③式给 2 分.

34. 解: 设变压器副线圈两端的电压为 U_2 , 输电线路损耗电压为 ΔU , 用电器得到的电压为 U_3 , 供电导线上损耗功率为 P . 由题意可得,

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{23 \times 10^3}{U_2} = 100, U_2 = 230 \text{ 伏.}$$

$$\Delta U = U_2 - U_3 = 230 - 220 = 10 \text{ 伏.}$$

$$P = \frac{\Delta U^2}{R} = \frac{10^2}{2} = 50 \text{ 瓦.}$$

评分标准: 全题共 7 分. 得出 $U_2 = 230$ 伏给 2 分. 得出 $\Delta U = 10$ 伏给 3 分. 得出 $P = 50$ 瓦给 2 分.

35. 解: 由核反应方程可知发射出粒子为 ${}^4_2\text{He}$ 核. 以 m_1, v_1 和 E_{K1} 表示 ${}^4_2\text{He}$ 核的质量、速度和动能, m_2, v_2, E_{K2} 表示 ${}^7_3\text{Li}$ 核的质量、速度和动能. 由动量守恒得

$$m_1 v_1 - m_2 v_2 = 0 \quad ①$$

又有

$$E_{K1} = \frac{1}{2} m_1 v_1^2, E_{K2} = \frac{1}{2} m_2 v_2^2 \quad ②$$

由②和①得

$$E_{K2} = \frac{m_1}{m_2} E_{K1} \quad ③$$

${}^4_2\text{He}, {}^7_3\text{Li}$ 的质量比 $\frac{m_1}{m_2}$ 等于它们的质量数之比

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{4}{7} \quad ④$$

代入③得

$$E_{K2} = \frac{4}{7} \times 1.8 = 1.03 \text{ 兆电子伏特.}$$

评分标准: 本题 8 分, 得出①式给 2 分. 得出③式给 2 分. 得出④式给 3 分. 算出最后数值再给 1 分(最后结果写成 1 兆电子伏特也给这 1 分).

36. 解: (1) 活塞 A 受四个力作用. 由静止平衡条件得

$$p_0 S_A + m_A g + F_1 - p_1 S_A = 0 \quad ①$$

活塞 B 受四个力作用, 由静止平衡条件得

$$p_1 S_B + m_B g - F_1 - p_0 S_B = 0 \quad ②$$

其中 F_1 为细线的拉力. $p_0 = 1.0 \times 10^5$ 帕, p_1 为气缸中气体的压强, $p_1 = 1.2 \times 10^5$ 帕.

将①、②式联立解得

$$m_A + m_B = \frac{(p_1 - p_0)(S_A - S_B)}{g} = 2 \text{ 千克}$$

$$m_A = 1 \text{ 千克}$$

(2) 根据题意, 已知当气体温度缓慢降低时, A、B 两活塞间的距离保持不变, 且处在平衡状态. 在活塞 A 移到两圆筒的联接处之前, 任何时刻作用于两活塞组成的系统的合力为零. 即

$$p_0 S_A - p_0 S_B + m_A g + m_B g - p_2 S_A + p_2 S_B = 0 \quad (3)$$

式中 p_2 为气体的压强. 由此可知 $p_2 = p_1$, 即在温度由 600 开下降到活塞 A 到达联接处的过程中, 气缸内气体压强保持不变, 为等压降温过程. 活塞到达联接处时, 气缸内气体的温度 T_2 由下式决定:

$$\frac{S_A l + S_B l}{T_1} = \frac{2 S_B l}{T_2} \quad (4)$$

在温度为 T_2 时, 活塞 B 静止, 作用于 B 的合力为零,

$$\text{即 } p_0 S_B - p S_B + F - m_B g = 0 \quad (5)$$

式中 F 为线对 B 的拉力, p 为气缸内气体的压强. 当温度由 T_2 继续缓慢下降时, p 变小, F 亦变小, 但 B 仍静止直到 F 减小至零为止. 在这过程中气缸内气体经历一等容降温过程.

当 $F=0$ 后若继续降温, 活塞 B 将向上移动. 两活塞间距离开始小于 $2l$ 的温度就是 $F=0$ 时气体的温度 T_3 . 此时气缸内气体的压强 p_3 可由⑤式求得

$$p_3 = p_0 - \frac{m_B g}{S_B} \quad (6)$$

T_3 由下式决定

$$\frac{p_2}{p_3} = \frac{T_2}{T_3} \quad (7)$$

由④、⑥、⑦式解得

$$T_3 = 300 \text{ 开.}$$

评分标准: 本题 12 分. 求出 $m_A = 1$ 千克给 2 分. 指出气体先经过等压降温过程, 后经过等容降温过程的各给 1 分. 给出正确论证再各给 1 分. 求出 T_3 给 6 分 (其中①式占 1 分. ⑥式占 2 分. ⑦式占 2 分. 求出 T_3 的值占 1 分).